

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	파아리	성명(영문)	
	생년월일	2000.06.09	성별	남성
	휴대전화	010-7499-6542	이메일	applicant3343030@example.com
	현 주소	대구 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3343030 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.15	아라대 학교	자람정보학과		4.46 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.05.05
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험V	810	2024.01.24	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격008		
	가상자격011		
	가상자격014		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	IoT 센서 네트워크 신호 처리 및 무선 통신 프로토콜 설계 프로젝트		OFDM 변조, FFT 알고리즘
	음성 신호 노이즈 제거 필터 구현 및 실시간 처리 최적화		FIR 필터, Cooley-Tukey 고속 푸리에 변환

▪ 보유 기술

OFDM 변조, FFT 알고리즘, FIR 필터, Cooley-Tukey 고속 푸리에 변환		강점: 신호 처리 알고리즘, 통신 프로토콜 설계, 실시간 시스템 최적화, 임베디드 프로그래밍
---	--	---

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

무선 통신 시스템의 신뢰성을 보장하는 과정에서 저의 기술 관심사가 구체화되었습니다. 학부 4학년 캡스톤 프로젝트에서 IoT 센서 네트워크의 신호 처리와 통신 프로토콜을 설계했습니다. 이 시스템은 온습도 센서 8개를 무선으로 연결하고, 게이트웨이를 통해 중앙 서버로 데이터를 전송하는 구조였습니다. 초기 설계에서 단순한 AM 변조 방식을 사용했으나, 실제 환경에서 패킷 손실률이 18%에 달했습니다. 저는 신호처리 관점에서 두 가지를 개선했습니다. 첫째, OFDM 변조 방식으로 변경하여 주파수 효율을 높였습니다. OFDM을 선택한 이유는 실내 다중경로 간섭 환경에서 각 부분파의 직교성이 신호 복원률을 크게 높이기 때문입니다. 둘째, FFT 알고리즘을 기반으로 한 동기화 회로를 추가했습니다. 이 두 개선으로 패킷 손실률을 18%에서 2.3%로 줄였고, 전력 소비도 25% 감소했습니다. 현재 가전과 IoT 기기의 연결성은 LG전자의 경쟁력 핵심입니다. 특히 디스플레이와 함께 스마트홈 생태계에서 무선 통신의 신뢰성은 고객 경험을 결정합니다. 입사 후 1년은 임베디드 통신 시스템의 기본 프로토콜 설계와 구현에 깊이 있게 참여하겠습니다. 2년차부터는 신규 제품에 적용할 수 있는 저전력 통신 알고리즘 개발에 기여하고, 3년차 이후에는 멀티채널 신호 처리 기술을 활용한 차세대 네트워크 아키텍처 설계를 주도하고 싶습니다.

(682 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

실시간 신호 처리 시스템에서 성능 병목을 해결했던 경험이 있습니다. 학부 3학년 디지털신호처리 실험 과제에서 음성 신호의 노이즈를 제거하는 필터를 구현했습니다. 이론상 FIR 필터의 성능이 우수했으나, 실제 마이크로컨트롤러에 구현했을 때 필터 길이를 100 탭 이상으로 설정하면 실시간 처리가 불가능했습니다. CPU 사용률이 95%를 넘어갔고, 오디오 신호가 끊기는 현상이 발생했습니다. 처음에는 하드웨어 성능이 부족하다고 생각했지만, 코드 프로파일링으로 분석해보니 FFT 계산이 전체 소비 시간의 62%를 차지했습니다. FIR 필터를 주파수 영역에서 구현하면 계산량이 크게 줄어든다는 것을 알고, 이 방식으로 변경했습니다. Cooley-Tukey 알고리즘 기반의 빠른 FFT를 적용하고, 메모리 버퍼링 방식을 최적화했습니다. 이런 개선으로 CPU 사용률을 95%에서 38%로 낮췄고, 필터 탭 수를 500까지 증가시킬 수 있었습니다. 더 중요한 것은 이 과정에서 배운 교훈입니다. 알고리즘이 이론상 정확하더라도 실제 시스템에서 동작할 때는 계산 효율이 결정적입니다. 신호처리 분야에서는 이론적 정확성과 실시간성의 균형을 항상 고려해야 한다는 점을 깨달았습니다. 또한 무작정 하드웨어 성능을 높이기 전에 소프트웨어 최적화 가능성을 먼저 검토하는 태도도 중요합니다. 이런 경험이 LG전자의 임베디드 통신 시스템 개발에서 제약이 있는 환경에서도 효율적인 솔루션을 설계하는 데 도움이 될 것입니다.

(723 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 파아리 (인)